

Câu 20. Đáp án nào sau đây là cấp của phần tử $a = 17$ trên Z_{20}^* ?

(A) ☐ 8

(B) ☒ 4

(C) ☐ 1

(D) ☐ 2

Câu tiếp theo

<<

Câu 39. Đáp án nào dưới đây là giá trị của x_{21} trong vòng tính MixColumns của hệ mật AES:

$$\begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 63 & EB & 9F & A0 \\ 2F & 93 & 92 & C0 \\ AF & C7 & AB & 30 \\ A2 & 20 & CB & 2B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} & x_{02} & x_{03} \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{20} & x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{30} & x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$$

- (A) ☐ $F4_H$
 (B) ☐ 32_H
 (C) ☒ $8D_H$
 (D) ☐ $7A_H$

Câu tiếp theo

<<

Câu 12. Đáp án nào dưới đây là kết quả của $\varphi(969)$

(A) ☐ 288

(B) ☐ 567

(C) ☐ 304

(D) ☒ 576

Câu tiếp theo



Câu 27. Trong hệ mã RSA ta có KCK $k_e = (n, e)$, KBM $k_d = d$. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- (A) ☐ Độ an toàn của hệ mật RSA dựa trên tính khó giải của bài toán phân tích số nguyên thành tích của các thừa số nguyên tố.
- (B) ☐ Khóa bí mật được tính theo công thức $d = e^{-1} \bmod j(n)$
- (C) ☐ Để truyền tin mật bản mã được tính như sau: $y = x^e \bmod n$
- (D) ☒ Chọn số mũ e phải thỏa mãn điều kiện $\gcd(e, n) = 1$

Câu tiếp theo



Câu 40. Áp dụng hệ mật mã hóa khóa chạy, tìm bản mã của bản rõ "Squid game" với mã khóa $k = \text{"sun"}$

- (A) ☒ KKHATAIPK
- (B) ☐ KKHOXTSKR
- (C) ☐ KKHAUAIPK
- (D) ☐ KKHOXTSGR

<<

Câu 25. Giả sử hệ mã sử dụng là Affine với $k = (a, b)$ và hàm mã $y = ax + b \bmod 26$ ta có $J(9)$ là mã hóa của $t(19)$ và $Q(16)$ là mã hóa của $e(4)$. Khóa nào sau đây là khóa đúng?

(A) ☒ (3, 4)

(B) ☐ (7, 3)

(C) ☐ (3, 7)

(D) ☐ (4, 3)

$$\begin{cases} 19a + b = 9 \bmod 26 \\ 4a + b = 16 \bmod 26 \end{cases}$$

Câu tiếp theo

<<

Câu 8. Đây là biểu diễn của phần tử nghịch đảo của một phần tử với phép toán $*$ và phần tử đơn vị e

(A) ☐ $a*b=b$

(B) ☒ $a*e=a$

(C) ☐ $a*b=a$

(D) ☒ $a*b=e$

Câu tiếp theo

<<

? **Câu 28.** Khẳng định nào sau đây là **SAI**?

- (A) ☒ Hệ mật khóa công khai ra đời nhằm thay thế cho các hệ mật khóa bí mật
- (B) ☐ Hệ mật khóa công khai thường được xây dựng dựa trên độ khó của bài toán đã được chứng minh.
- (C) ☐ Hệ mật khóa bí mật có khả năng cho phép mã hóa và giải mã nhanh hơn so với hệ mật khóa công khai.
- (D) ☐ Hệ mật khoá công khai không bao giờ có thể đảm bảo được độ mật tuyệt đối (an toàn vô điều kiện).

Câu tiếp theo

<<

Câu 34. Tại vòng lặp $i = 1$, với $T[0] = 13$, $T[1] = 27$; dòng lệnh 7 trong đoạn mã giả của thuật toán KSA (thuộc RC4) sẽ cho ra kết quả bảng giá trị hoán vị mảng S như thế nào?

Algorithm 1. A key scheduling algorithm (KSA)

Input: S // Before permutation
 T // A temporary vector of secret key k as a seed
Output: Array S // After permutation

1. For $i = 0$ to 255 do
2. $S[i] = i$
3. End for
4. $j = 0$
5. For $i = 0$ to 255 do
6. $j = (j + S[i] + T[i]) \bmod 256$
7. Swap ($S[i]$, $S[j]$)
8. End for
9. Return (S)

(A) ☒

i	0	1	2	...	13	...	41	...	255
$S[i]$	13	41	2	...	0	...	1	...	255

(B) ☐

i	0	1	2	...	13	...	41	...	255
$S[i]$	13	1	2	...	0	...	41	...	255

(C) ☐

i	0	1	2	...	13	...	27	...	255
$S[i]$	27	13	2	...	1	...	0	...	255

(D) ☐

i	0	1	2	...	13	...	27	...	255
$S[i]$	13	27	2	...	0	...	1	...	255

Câu tiếp theo

<<

Câu 14. Trong thuật toán sinh khóa vòng của DES. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

- (A) ☐ Trong thủ tục sinh khóa vòng, tại các vòng 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta thực hiện dịch trái 2 bit đối với các C_iD_i . [nguoc lai voi cai duoi](#)
- (B) ☐ Trong thủ tục sinh khóa vòng, tại các vòng 1, 2, 6, 16 ta thực hiện dịch trái 1 bit đối với các C_iD_i . [1, 2, 9, 16](#)
- (C) ☒ Khóa đầu vào thuật toán DES là 64 bit, ta loại bỏ các bit tại các vị trí là bội của 8 và thực hiện theo phép hoán vị cố định PC-1, chia hai nửa, dịch trái bit mỗi nửa, hoán vị PC-2 để tạo 16 khóa vòng đầu ra.
- (D) ☒ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 16. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) ☐ Dãy (15, 47, 67, 130, 287) là dãy siêu tăng
- (B) ☐ Giải thuật cho bài toán xếp balo tổng quát bằng phương pháp vét cạn có độ phức tạp là $O(2^n)$ với n là số phần tử của dãy.
- (C) ☐ Giải thuật cho bài toán xếp balo trong trường hợp dãy siêu tăng có độ phức tạp $O(n)$ với n là số phần tử của dãy.
- (D) ☒ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- (A) ☐ $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$ nếu $n \equiv 1$ (hoặc 7) mod 8
- (B) ☒ 11 là thặng dư bậc hai theo modulo 17 vì $\left(\frac{11}{17}\right) = 1$
- (C) ☐ $\left(\frac{158}{235}\right) = -1$
- (D) ☐ 4 căn bậc hai của 4 mod 21 là: 2; 5; 16; 19

Câu tiếp theo

<<

Câu 37. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**

- (A) ☐ Tính xáo trộn được tạo bởi phép hoán vị
- (B) ☒ Theo Shannon có 2 nguyên lý cơ bản để đảm bảo độ an toàn cho mã khối đó là việc tạo ra tính xáo trộn và tính khuếch tán.
- (C) ☐ Tính khuếch tán được tạo bởi phép thế
- (D) ☐ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 7. Sử dụng hệ mật Elgamal với số nguyên tố $p = 211$, phần tử sinh $\alpha = 41$ của Z_{211}^* . Giả sử người dùng A chọn khóa bí mật $a = 117$, chọn số ngẫu nhiên $k = 33$, bản tin $m = 56$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) ☐ Khóa riêng của A $k_d = 33$
- (B) ☒ Bản mã thu được khi mã bản rõ $m = 56$ là $c = (\gamma, \delta) = (28, 192)$
- (C) ☐ Khóa công khai k_e của A là $\alpha^a = 89$
- (D) ☐ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 32. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) ☐ Chứng thực khóa công khai dùng để chứng thực khóa công khai của người nhận trong quá trình truyền tin mật và chứng thực khóa công khai của người gửi khi sử dụng chữ ký số.
- (B) ☐ Thỏa thuận khóa là việc thiết lập một khóa bí mật chung giữa hai đối tượng bất kì trong mạng liên lạc nào đó.
- (C) ☐ Phân phối khóa là quá trình thiết lập khóa một cách tương đối lâu dài trong một thời hạn nào đó trong cả cộng đồng với sự điều phối của một cơ quan tin cậy được ủy quyền gọi là TA (Trusted – Authority)
- (D) ☒ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 31. Cho hệ đường cong Ellip: $y^2 = x^3 + x + 6 \pmod{11}$, cho điểm sinh $G = (2, 7)$; Người dùng A chọn khoá riêng $n_A = 3$. Hãy tính khoá công khai của A?

- (A) ☐ (8, 8)
(B) ☐ (10, 2)
(C) ☐ (5, 9)
(D) ☒ (8, 3)

Câu tiếp theo

<<

Câu 1. Giả sử ta có bản rõ 'Friday' được mã hóa bằng hệ mã Hill với $m = 2$, bản mã nhận được là ADDHOM. Hãy tìm ma trận khóa mã đúng dưới đây:

(A) ☐ $k = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}$

(B) ☒ $k = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 19 & 7 \end{pmatrix}$

(C) ☐ $k = \begin{pmatrix} 19 & 8 \\ 19 & 7 \end{pmatrix}$

(D) ☐ $k = \begin{pmatrix} 7 & 19 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$

Câu tiếp theo

Câu 38. Xét hệ mật Merkle – Hellman sử dụng phép hoán vị π của $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ như sau: $\pi(1) = 3, \pi(2) = 6, \pi(3) = 1, \pi(4) = 2, \pi(5) = 5, \pi(6) = 4$. Giả sử dãy siêu tăng được chọn là $(12, 17, 33, 64, 137, 326)$, giá trị ngẫu nhiên W được chọn là 635, modulo M được chọn là 737. Khóa công khai là tập số?

- (A) ☐ (250, 477, 105, 319, 650, 29)
- (B) ☐ (250, 477, 319, 105, 29, 650)
- (C) ☐ (319, 650, 477, 250, 29, 105)
- (D) ☒ (319, 650, 250, 477, 29, 105)

Câu tiếp theo

<<

Câu 6. Đáp án nào dưới đây KHÔNG PHẢI là phần tử sinh của Z_{41}^*

- (A) ☐ 7
- (B) ☐ 12
- (C) ☐ 11
- (D) ☒ 3

Câu tiếp theo



Câu 36. Áp dụng thuật toán nhân bình phương có lặp để tính $27^{101} \bmod 211$

i	0	1	2	3	4	5	6
k_i	1	0	1	0	0	X1	X2
A	27	96	143	193	113	X3	X4
b	27	27	63	63	63	X5	<u>X6</u>

Em hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên.

- (A) ☐ $X1=1; X2 = 1; X3 = 190; X4 = 19; X5 = 154; X6 = 183$
- (B) ☐ $X1=0; X2 = 1; X3 = 113; X4 = 109; X5 = 63; X6 = 115$
- (C) ☒ $X1=1; X2 = 1; X3 = 109; X4 = 65; X5 = 115; X6 = 90$
- (D) ☐ $X1=0; X2 = 1; X3 = 109; X4 = 65; X5 = 63; X6 = 86$

Câu tiếp theo

<<

Câu 33. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**

- (A) ☐ Hàm băm có tính kháng va chạm mạnh tức là không có khả năng về mặt tính toán để tìm 2 đầu vào khác nhau bất kì x và x' mà $h(x) = h(x')$
- (B) ☐ Hàm băm có tính kháng tiền ảnh thứ hai, tức là với một đầu vào cho trước x không có khả năng tính toán để tìm ra $x' \neq x$ mà $h(x) = h(x')$
- (C) ☐ Hàm băm có đặc tính một chiều tức với một giá trị băm y cho trước không có khả năng tính toán để tìm 1 đầu vào x mà $h(x) = y$.
- (D) ☒ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 5. Xác thực mẫu tin liên quan đến các khía cạnh nào sau khi truyền tin trên mạng

- (A) ☐ Bảo vệ tính toàn vẹn của mẫu tin
- (B) ☐ Kiểm chứng danh tính và nguồn gốc
- (C) ☐ Chống chối bỏ
- (D) ☒ Tất cả đáp áp trên

Câu tiếp theo



Câu 3. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- (A) ☐ $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$ nếu $n \equiv 1$ (hoặc 7) mod 8
- (B) ☒ 11 là thặng dư bậc hai theo modulo 17 vì $\left(\frac{11}{17}\right) = 1$
- (C) ☐ $\left(\frac{158}{235}\right) = -1$
- (D) ☐ 4 căn bậc hai của 4 mod 21 là: 2; 5; 16; 19

Câu tiếp theo

<<

Câu 21. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

- (A) ☐ Trong hệ chữ ký số, ta sử dụng khóa riêng của người gửi để ký thông điệp.
- (B) ☒ Trong hệ mã bất đối xứng ta sử dụng khóa riêng để mã thông tin nhằm đảm bảo tính bí mật.
- (C) ☐ Mã đối xứng là hệ mật dùng một khóa cho quá trình mã và giải mã.
- (D) ☐ Mã khối và mã dòng là các hệ mật khóa đối xứng

Câu tiếp theo

<<

Câu 13. Đây là kết quả của $\log_{17} 15$ trên Z_{97}^*

(A) ☒ 31

(B) ☐ 17

(C) ☐ 10

(D) ☐ 13

Câu tiếp theo



Câu 4. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- (A) ☒ Trong chế độ ECB một hay nhiều bit sai trong một khối mã đơn lẻ sẽ ảnh hưởng tới việc giải mã khối đó và các khối mã sau đó.
- (B) ☐ Trong chế độ CBC kết quả các khối mã sẽ như nhau khi cùng khối bản rõ được mã hóa dưới cùng một khóa và một IV. Thay đổi IV, khóa, hoặc khối rõ đầu tiên thì bản mã kết quả sẽ khác nhau
- (C) ☐ Trong chế độ OFB nếu thay đổi IV thì làm cho một bản rõ đầu vào như nhau sẽ được mã hóa thành các bản mã khác nhau
- (D) ☐ Trong chế độ ECB hai khối bản rõ giống nhau thì cho ra hai khối bản mã giống nhau.

Câu tiếp theo

<<

Câu 23. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) ☐ CA là trung tâm chứng thực tin cậy nơi phát hành chứng thư số
- (B) ☐ CA tạo chứng thư số gắn thực thể với khóa công khai
- (C) ☐ Thực thể đăng kí khóa công khai với CA
- (D) ☒ Tất cả phương án trên

Câu tiếp theo



Câu 22. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- (A) ☐ Hàm băm tóm lược thông báo M có độ dài tùy ý thành bản băm có độ dài cố định
- (B) ☐ Ảnh xạ hàm băm không phải là một song ánh.
- (C) ☒ Giá trị băm được coi như là đại diện cho một thông báo và nó có độ dài tùy thuộc vào thông báo đầu vào.
- (D) ☐ Hàm băm là hàm một chiều, không có khả năng tính ngược lại

Câu tiếp theo

<<

Câu 26. Số nào sau đây lớn nhất?

(A) ☐ GCD (137, 479)

(B) ☒ GCD (130, 315)

(C) ☐ GCD (42, 286)

(D) ☐ GCD (281, 389)

Câu tiếp theo



Câu 35. Đáp án nào sau đây là các bit tại các vị trí còn thiếu trong đầu ra P(C) theo thứ tự từ trên xuống, từ trái sang phải

C			
1	0	0	1
0	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

P			
16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25



P(C)			
0	1	1	0
0	?	?	1
1	0	1	1
0	0	?	?
?	1	1	1
0	0	0	1
0	1	?	?
1	1	1	0

- (A) ☐ 0-1-1-0-1-0-1
- (B) ☐ 0-1-0-1-0-1-1
- (C) ☐ 0-0-1-1-0-1-0
- (D) ☒ 0-1-1-1-0-1-1

Câu tiếp theo

<<

Câu 15. Cho hệ đường cong Ellip: $y^2 = x^3 + x + 6 \pmod{11}$, cho điểm sinh $G = (7, 2)$; số ngẫu nhiên $k = 2$. Khóa công khai của A là $P_A = (5, 2)$ và $kP_A = (10, 2)$. Giả sử bản rõ M được mã thành điểm bản rõ $P_M = (3, 6)$, hãy tìm P_C bằng cách dùng khóa công khai của A?

- (A) ☐ [(2,7); (10,2)]
(B) ☐ [(7,2); (10,9)]
(C) ☐ [(3,5); (10,2)]
(D) ☒ [(2,7); (10,9)]

Câu tiếp theo

<<

Câu 10. Cho $B_1 = 110101_2$ và hộp thể S_1 , đáp án nào dưới đây là đầu ra của $S_1(B_1)$

S_1															
14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

(A) ☒ 0011_2

(B) ☐ 1110_2

(C) ☐ 1011_2

(D) ☐ 0101_2

Câu tiếp theo

<<

Câu 19. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) ☐ G được gọi là nhóm xyclic nếu nó có chứa ít nhất một phần tử sinh.
- (B) ☐ Ta có $\text{ord}(a) = t$, với $a \in Z_n^*$ khi đó ta luôn có $t \mid \varphi(n)$
- (C) ☒ $\alpha \in Z_n^*$, nếu $\text{ord}(\alpha) = \varphi(n)$ thì α được gọi là phần tử sinh của Z_n^*
- (D) ☐ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 18. Trong các cặp số sau, cặp số nào là cặp số nguyên tố cùng nhau?

(A) ☒ 117, 391

(B) ☐ 391, 153

(C) ☐ 85, 187

(D) ☐ 85, 255

Câu tiếp theo



Câu 24. Đâu không là một bước trong quá trình tạo chứng thư số?

- (A) ☒ Chứng thư số được kí bằng khóa riêng của thực thể
- (B) ☐ Thực thể đăng kí khóa công khai với CA
- (C) ☐ CA kí vào chứng thư số
- (D) ☐ CA tạo chứng thư số gắn thực thể với khóa công khai

Câu 5. Xác thực mẫu tin liên quan đến các khía cạnh nào sau khi truyền tin trên mạng

- (A) ☐ Bảo vệ tính toàn vẹn của mẫu tin
- (B) ☐ Kiểm chứng danh tính và nguồn gốc
- (C) ☐ Chống chối bỏ
- (D) ☒ Tất cả đáp áp trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 17. Trong thuật toán tính căn bậc 2 sau:

Tìm căn bậc hai của $a \bmod p$, p là số nguyên tố

Thuật toán 4: Input: Số nguyên tố lẻ p , số nguyên a , $1 \leq a \leq p-1$

Output: 2 căn bậc hai của $a \bmod p$ nếu $a \in Q_p$

1. Tính kí hiệu $\left(\frac{a}{p}\right)$ nếu $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ thì Return "a không có căn bậc hai theo mod p"
2. Chọn số nguyên b : $1 \leq b \leq p-1$ sao cho: $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$ (tức $b \notin Q_p$)
3. Phân tích: $p-1 = 2^s \cdot t$ (t là số lẻ)
4. Tính $a^{-1} \bmod p$
5. Đặt $c \leftarrow b^t \bmod p$; $r \leftarrow a^{(t+1)/2} \bmod p$
6. For i from 1 to $s-1$ do
 - 6.1. Tính $d = (r^2 \cdot a^{-1})^{2^{s-i-1}} \bmod p$
 - 6.2. Nếu $d \equiv -1 \bmod p$ thì đặt $r \leftarrow r \cdot c \bmod p$
 - 6.3. $c \leftarrow c^2 \bmod p$
7. Return $(r, -r)$

Phép tính căn bậc 2 của $75 \bmod 97$ (chọn $b = 5$) tại vòng lặp $i = 1$ cho ra kết quả của d, r, c là:

- (A) ☐ $d = 96; r = 96; c = 28$
- (B) ☒ $d = 1; r = 96; c = 8$
- (C) ☐ $d = 1; r = 96; c = 28$
- (D) ☐ $d = 96; r = 69; c = 64$

Câu tiếp theo

<<

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là SAI?

- (A) ☐ Số b được gọi là đại diện của $a \bmod n$ nếu $a \equiv b \bmod n$ và $0 \leq b < n$.
- (B) ☐ Thực hiện phép chia a cho n ta được 2 số nguyên q, r sao cho: $a = n \times q + r; 0 < r < n$. Khi đó q được gọi là thương và r được gọi là số dư.
- (C) ☐ $a \equiv b \bmod n$ khi và chỉ khi a và b có phần dư như nhau khi chia cho n .
- (D) ☒ $-7 \bmod 7; 0 \bmod 7; 7 \bmod 7; 14 \bmod 7; \dots$ là các lớp tương đương trên $\mathbb{Z}_7$

Câu tiếp theo

<<

Câu 30. Cho hệ chữ kí RSA với $p = 31$; $q = 23$; $d = 223$ (thỏa mãn $\gcd(d, n) = 1$), thông điệp cần kí $m = 439$. Khẳng định nào sau đây là SAI

- (A) ☐ Để xác minh chữ kí ta tính $m' = 284^{367} \bmod 713$ và so sánh với m nhận được
- (B) ☐ Thông điệp sau khi kí có giá trị là $S = 284$
- (C) ☒ Hệ chữ kí này có khóa công khai là $(660, 367)$; khóa bí mật là 223
- (D) ☐ Ta phải giữ bí mật các giá trị p , q và $\phi(n)$

Câu tiếp theo

<<

Câu 7. Sử dụng hệ mật Elgamal với số nguyên tố $p = 211$, phần tử sinh $\alpha = 41$ của Z_{211}^* . Giả sử người dùng A chọn khóa bí mật $a = 117$, chọn số ngẫu nhiên $k = 33$, bản tin $m = 56$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) ☐ Khóa riêng của A $k_d = 33$
- (B) ☒ Bản mã thu được khi mã bản rõ $m = 56$ là $c = (\gamma, \delta) = (28, 192)$
- (C) ☐ Khóa công khai k_e của A là $\alpha^a = 89$
- (D) ☒ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 29. Trong hệ mật Rabin, giả sử $p = 199$, $q = 211$, bản rõ $m = 1234$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- (A) ☐ Đầu vào của thuật toán tính căn bậc hai của bản mã $c \bmod n$ là các giá trị $c = 11152$, và $p = 199$; $q = 211$
- (B) ☒ Bản mã $c = 11152$
- (C) ☐ 4 nghiệm căn bậc hai của bản mã c thu được khi mã hóa bản rõ $m = 1731$ là $(1234, 40755, 14169, 27820)$
- (D) ☐ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 11. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (A) ☐ Trong hệ mật mã hóa khóa công khai ta sử dụng khóa công khai và khóa riêng của người nhận để truyền tin mật.
- (B) ☐ Hệ thống chữ kí số sử dụng khóa riêng và khóa công khai của người gửi
- (C) ☐ Có thể kết hợp chữ kí số và kĩ thuật mã hóa/giải mã để xác thực và đảm bảo tính bí mật cho thông điệp.
- (D) ☒ Tất cả đáp án trên

Câu tiếp theo

<<

Câu 2. Đáp án nào sau đây là kết quả của phép xtime (03)•(A9) trên $GF(2^8)$ với đa thức rút gọn $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

- (A) ☒ 1110 0000₂
- (B) ☐ 1101 0000₂
- (C) ☐ 0101 1111₂
- (D) ☐ 0101 1110₂

Câu tiếp theo

<<